

라벨 없이 찾는 차로별 혼잡도와 지체 시간

팀 프로젝트 확장 작업 설명 — 2·3·4단계에서 무엇을, 어떤 기술로, 왜 했는지

6조 공유 자료 · 2026-09-15 · 데이터: AI-Hub 고속도로 CCTV 20,691장 / 226클립 · 코드: [팀프로젝트/road_lane/](#)

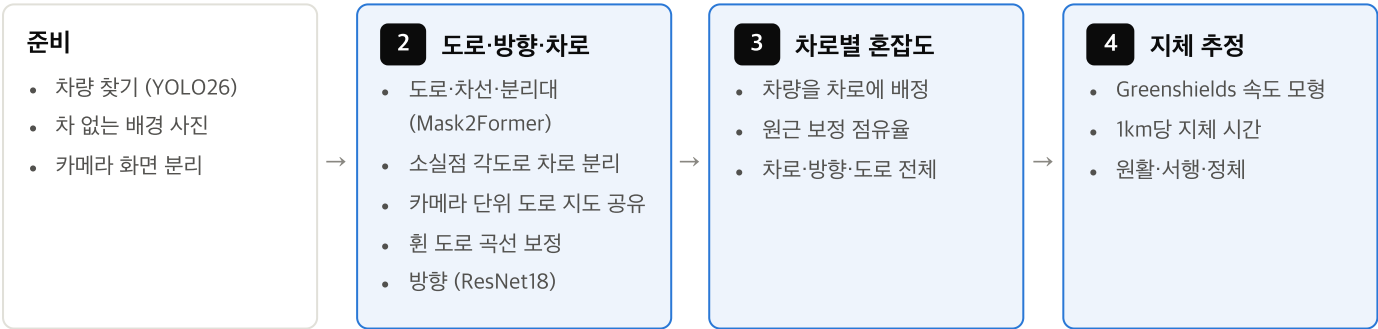
원래 주제에서 무엇이 달라졌나

원래 주제는 "도로 대비 차량 면적 비로 혼잡도 측정"이에요. 이번 작업에서는 여기에 네 가지를 더했어요.

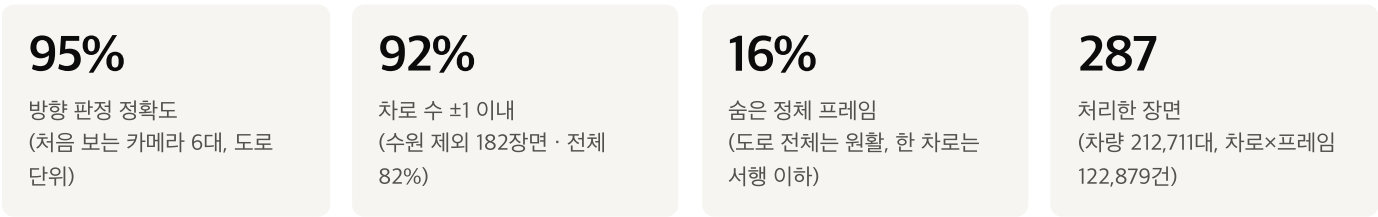
- 1. 도로를 사람이 그리지 않고 모델이 찾기 (라벨 없음)
- 2. 방향(다가움/멀어짐)과 차로 나누기
- 3. 차로별·방향별 혼잡도 — 도로 전체 평균에 묻히는 정체 찾기
- 4. 혼잡도 → 추정 속도 → 1km당 지체 시간

1단계(차량 세그멘테이션 모델 학습)는 이번 작업에서 제외했어요. 차량은 COCO 사전학습 모델로 찾았고, 팀 모델이 완성되면 파일 하나만 바꾸면 돼요.

전체 흐름



핵심 결과



지체 시간은 실제 속도 데이터가 없어 검증하지 못한 추정값이에요. 자세한 한계는 각 단계 끝과 마지막 장에 정리했어요.

1. 먼저 알아야 할 데이터 특징

작업 중에 데이터에서 설계를 바꿔야 하는 특징 네 가지를 발견했어요. 뒤에 나오는 기술 선택은 대부분 이 특징들 때문이에요.

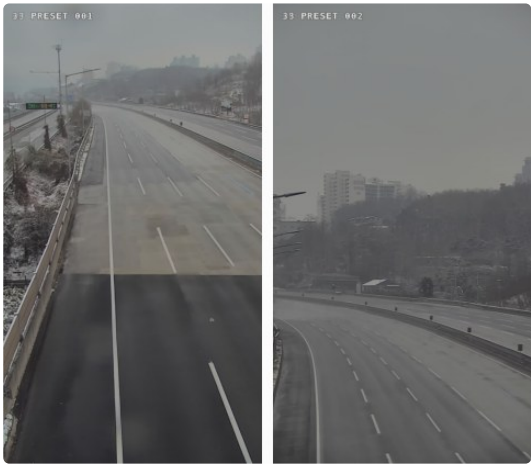
특징	어떻게 알았나	설계에 준 영향
동영상이 아니라 약 3초 간격 사진	번호가 이어진 사진(000→001→002)에서 차량이 전부 바뀜. 인제 터널 화면에 찍힌 시각(300번 사진 = 클립 시작 +15분 22초)으로 계산	차량 추적·통과 대수·장기 예측 불가 → 사진 한 장으로 계산되는 점유율 을 씬. 클립 길이는 중앙값 약 6분
클립 도중 카메라가 회전	수원 화면의 PRESET 001 ↔ 002, 부안 화면이 180° 돌아감	다른 화면의 배경·차량 위치가 섞이면 차선이 망가짐 → 화면별로 나눠 처리 (49개 클립 → 장면 287개)
도로·차선·방향 라벨 없음	AI-Hub 라벨은 차량 폴리곤뿐이고, 이 컴퓨터에는 그마저 없음	사전학습 모델 + 기하 계산 + 자동 라벨 로 해결
파일 이름에 차로 수	TW2 = 양방향 2차로, OW5 = 한방향 5차로	차로 분리 결과의 채점 기준 으로 사용. 단 OW인데 반대편 도로가 보이는 화면도 있어 완전한 정답은 아님



번호가 이어진 사진 3장(부안 대목). 같은 차가 다음 사진에 없어요 → 3초 사이에 화면 밖으로 지나감. 그래서 추적이 안 돼요.



한 클립 안의 두 화면(부안 대목 16:30). 카메라가 180° 돌아서 목포·서울 방향이 뒤바뀌었어요.



수원 CH10. 프리셋 001과 002가 약 5장마다 번갈아 나와요.

2. 준비 — 2·3·4단계가 쓰는 입력 만들기

2.1 차량 찾기

한 일	모든 사진에서 차량(승용차·오토바이·버스·트럭) 영역을 픽셀 단위로 찾음 → 차량 212,711대
기술	YOLO26m-seg (Ultralytics, COCO 데이터셋 사전학습 인스턴스 세그멘테이션 CNN). 입력 1280px, 확신도 0.25 이상
왜	1단계 팀 모델 대신 바로 쓸 수 있고 먼 차까지 잘 잡음(장당 약 0.2초). 팀 모델이 생기면 <code>s1_vehicles.py --weights</code> 로 교체

2.2 차 없는 배경 사진

한 일	한 화면의 사진 최대 60장에서 차량 픽셀을 지우고, 픽셀마다 중앙값을 구해 차가 한 대도 없는 도로 사진을 만들
기술	차량 마스크를 조금 넓혀 빈칸(NaN) 처리 → <code>numpy.nanmedian</code>
왜	도로·차선 모델이 차에 가려진 부분 없이 도로 전체를 보게 하려고. 차가 많은 수원 화면에서도 깨끗하게 나옴



왼쪽: 원본 사진 · 오른쪽: 같은 화면 98장으로 만든 차 없는 배경 사진

2.3 차량 바닥점

한 일	차량 마스크의 가장 아래쪽 가운데 점 = 바퀴가 도로에 닿는 위치
왜	차량 마스크 전체는 차 높이 때문에 옆 차로까지 덮지만, 바닥점은 실제로 달린 차로를 가리킴 → 차로 이용률(갓길 판정)과 차로 배정에 사용



한 화면 98장의 차량 바닥점을 배경 위에 모두 찍은 그림. 점들이 차로를 따라 줄지어 있고, 갓길에는 거의 없어요.

2.4 카메라 화면 분리

한 일	한 클립 안에서 카메라가 돌아간 경우를 찾아 화면별로 나누고, 화면마다 배경 사진을 다시 만듦
기술	① 사진 위쪽(하늘·건물·육교 — 차가 거의 없음)을 작게 줄인 흑백 특징 → KMeans(k=2, 3) 군집 → 실루엣 점수 0.3 이상일 때만 나눔 ② 나는 화면의 배경끼리 윤곽선(Sobel) 상관계수 0.7 이상이면 같은 구도로 보고 다시 합침
왜	①만 쓰면 가로등 커짐, 노출 변화, 흑백 전환도 "다른 화면"으로 잘못 나눔. 윤곽선은 밝기에 영향을 덜 받음. 확인해 보니 같은 구도는 0.84 이상, 실제로 다른 화면은 0.48 이하로 깔끔하게 갈림

2 도로·방향·차로 찾기

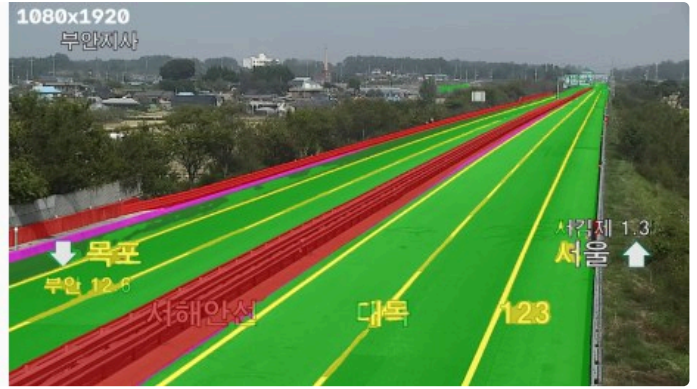
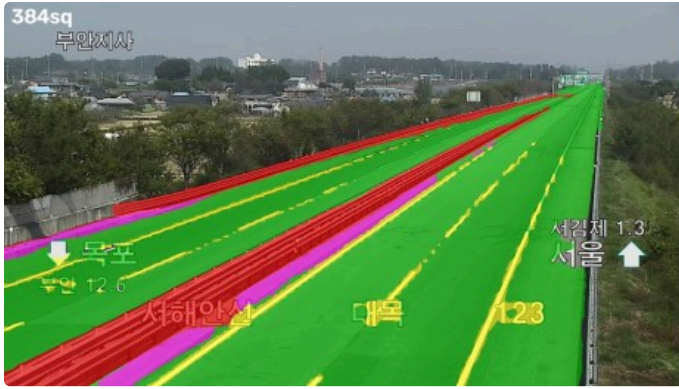
사람이 그린 라벨 없이, 사전학습 분할 모델로 도로와 차선 도색을 찾고 기하 계산으로 방향별 도로와 차로를 나눈 뒤, 자동 라벨로 학습한 CNN으로 방향을 정했어요.

2-1 도로·차선 도색·분리대 찾기

한 일	배경 사진의 모든 픽셀을 도로 / 차선 도색 / 중앙분리대·가드레일 / 기타로 분류
기술	Mask2Former (Swin-Large 백본) — Mapillary Vistas(전 세계 거리 사진 2만5천 장, 65개 클래스)로 사전학습된 모델 (facebook/mask2former-swin-large-mapillary-vistas-semantic , HuggingFace)
원리	Transformer 기반 분할 모델. 이미지 특징 위에 "마스크 후보" 여러 개를 쿼리로 두고, 각 후보가 자기 영역에만 집중하는 masked attention으로 다듬어 마스크와 클래스를 함께 예측
왜	도로(Road), 차선 도색(Lane Marking), 분리대(Guard Rail·Barrier)가 모두 클래스로 있어 라벨 없이 한 번에 찾을 수 있음. 차량 높이가 사진으로 학습됐지만 높은 CCTV 화면에도 잘 통합
조정	기본 입력(384×384)으로 줄이면 가는 점선이 끊김 → 1920×1080 원본 해상도로 입력(장당 약 5초)



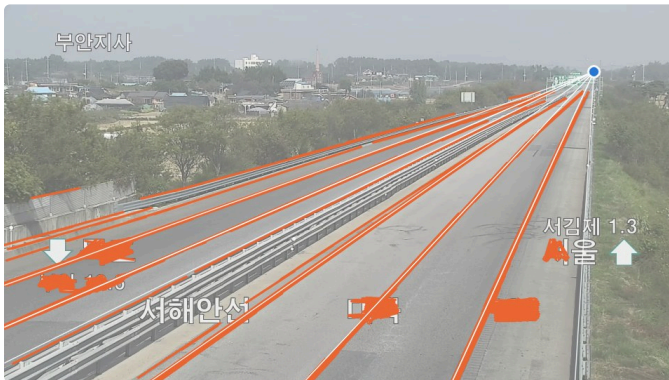
왼쪽: 배경 사진 · 오른쪽: 분할 결과 ■ 도로 ■ 차선 도색 ■ 분리대·가드레일



입력 해상도 비교. 왼쪽 384×384에서는 멀리 있는 점선이 끊기고, 오른쪽 1920×1080에서는 이어져요. (색은 이전 시험 그림 기준: 초록 도로, 노랑 도색, 빨강 분리대, 분홍 연석)

2-2 소실점 찾기

한 일	평행한 차선들이 멀어서 한 점으로 모이는 소실점 의 위치를 찾음
기술	차선 도색·분리대 윤곽에서 Hough 변환 (OpenCV HoughLinesP)으로 직선 조각 추출 → RANSAC : 직선 두 개를 무작위로 골라 교점을 만들고, 그 점을 향하는 직선 길이의 합이 가장 큰 교점을 선택(3,000번 반복) → 방향이 맞는 직선들로 가중 최소제곱 보정
왜	RANSAC은 육교·그림자 같은 엉뚱한 직선이 섞여도 다수의 직선이 동의하는 답을 찾음. 곡선 도로라도 카메라 가까운 곳은 곧으므로 화면 아래쪽 직선에 가중치를 더 줌



주황: 찾은 직선 조각 · 파란 점: 소실점 · 흰 선: 최종 차로 경계



최종 결과. 붉은 계열은 다가오는 차로 2개, 푸른 계열은 멀어지는 차로 2개, 회색은 갓길

2-3 각도(θ) 좌표 — 핵심 아이디어

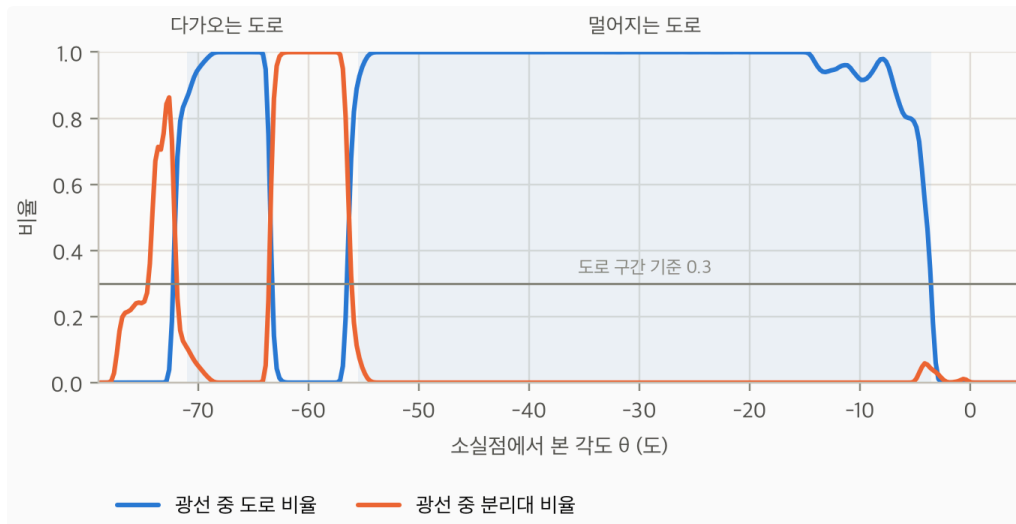
원근 때문에 차선은 사진에서 비스듬하고 멀수록 좁아져요. 하지만 **모든 차선은 소실점에서 뿔어 나온 직선**이에요. 그래서 픽셀마다 "소실점에서 본 각도"를 계산하면, **차선 하나가 각도 값 하나로 표현**돼요.

$$\theta(x, y) = \text{atan2}(x - \text{소실점}x, y - \text{소실점}y)$$

이렇게 하면 "사진에서 차로를 나누는 문제"가 "**각도 축 위에서 구간을 나누는 1차원 문제**"로 바뀌어요. 아래 2-4, 2-5가 모두 이 각도 축에서 이뤄져요.

2-4 방향별 도로 나누기

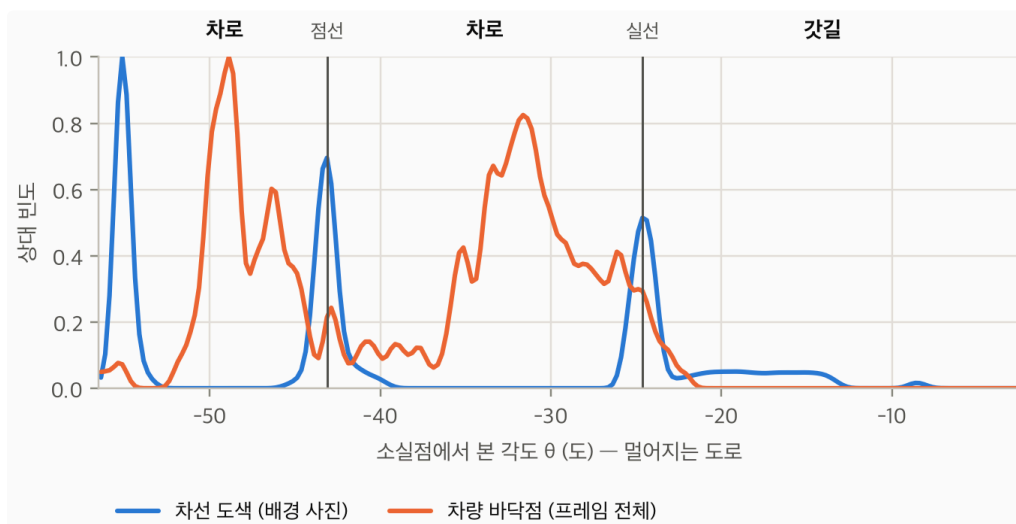
한 일	중앙분리대로 나뉜 방향별 도로(carriageway) 를 찾음
기술	각도마다 그 방향 광선 위 픽셀 중 도로 비율 과 분리대 비율 을 계산 → 도로 비율 0.3 이상이면서 분리대 비율이 0.1 미만인 각도가 끊기지 않고 이어지는 구간 = 방향별 도로
왜	처음에는 도로 픽셀 덩어리(연결 요소)로 나뉘었는데, 다리 기둥이 도로를 가리면 한 도로가 쪼개지고 안개로 분리대가 안 보이면 양쪽이 붙음. 광선 단위 비율은 일부가 가려져도 흔들리지 않음



부안 대목 화면의 각도별 비율. 파란 선이 높고 주황 선이 낮은 두 구간(열은 파란 배경)이 방향별 도로예요. 가운데 주황 봉우리가 중앙분리대예요.

2-5 차로 경계 찾기

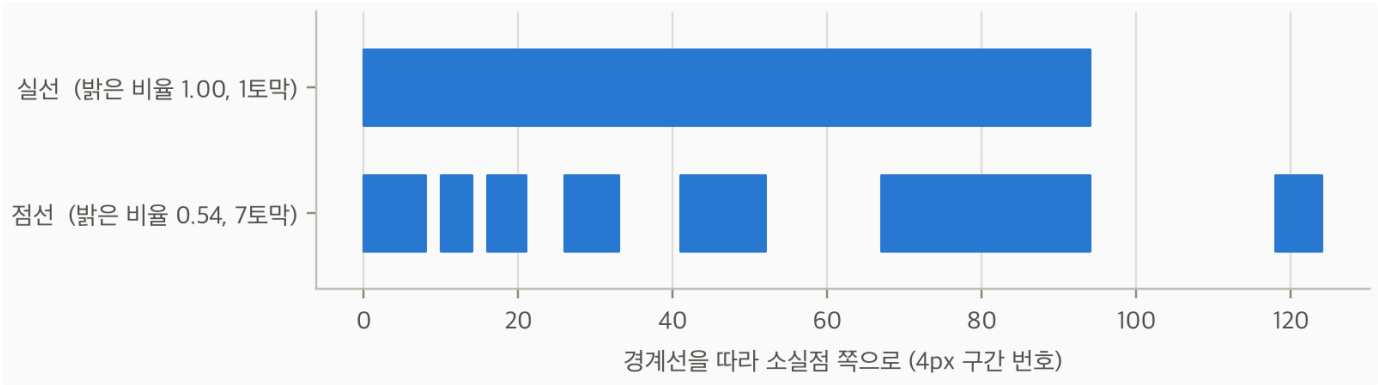
한 일	방향별 도로 안에서 차선이 있는 각도 = 차로 경계를 찾음
기술	차선 도색 픽셀의 각도 히스토그램 (먼 곳 픽셀이 적게 잡히는 것을 보정하는 거리 가중치 적용) → 가우시안 스무딩 → 봉우리 검출 (SciPy <code>find_peaks</code>)
잡음 제거	노면 글씨("대전 수원 신갈")나 화면 자막은 도색으로 잡히지만 소실점 방향으로 길쭉하지 않음 → 길이 ÷ 폭이 2.5 이상 인 도색 조각만 사용
대안	눈·안개로 도색이 안 보이면 차량 바닥점의 각도 봉우리 를 차로 중심으로 쓰고 그 중간을 경계로 삼음 (차는 차로 가운데로 달림)



부안 대목의 멀어지는 도로. 파란 봉우리(도색)가 경계, 주황 봉우리(차량)가 차로 가운데에 있어요. 오른쪽 칸은 차량이 거의 없고 경계가 실선이라 갓길로 판정됐어요.

2-6 갓길 판정 — 실선과 점선

한 일	가장자리 칸이 차로인지 갓길(또는 빈 포장면)인지 판정
단서 ①	실선/점선: 교통 규칙상 갓길은 실선(가장자리선), 차로 사이는 점선(도색 8m·빈칸 12m). 경계선을 따라 4px마다 배경 사진 밝기 로 도색 여부를 봐서, 밝은 비율 0.85 이상이고 2토막 이하이면 실선. 밝은 비율 0.15 미만이면 가짜 경계로 보고 삭제
단서 ②	차량 이용률: 가장 붐비는 차로 대비 그 칸의 바닥점 수. 운전자 기준 바깥쪽 칸은 안쪽 경계가 실선이면 60% 미만, 아니면 20% 미만일 때 갓길. 중앙분리대 쪽은 40% / 10%
왜	차량 수만으로는 안 됨: 바퀴 위치가 번진 갓길(15~38%)과 트럭이 적게 다니는 바깥 차로(32%)가 겹침. 분할 모델은 점선 사이를 이어 칠해서 도색 비율로도 구분이 안 됨(점선 0.93, 실선 1.00) → 원본 밝기 사용



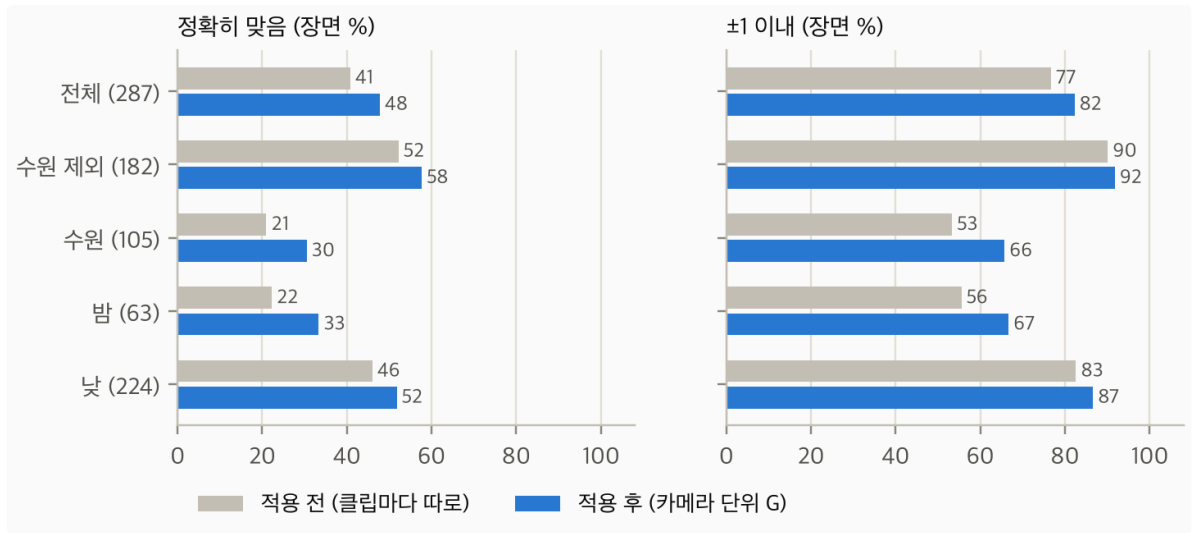
부안 대목 멀어지는 도로의 두 경계. 차로 사이는 7토막으로 끊긴 점선, 갓길 경계는 한 줄로 이어진 실선이에요.

이 규칙을 넣고 차로 수 정확도가 43% → 49%로 올랐어요(시험 83장면 기준). 반대로 "같은 높이의 차로 폭은 같다"는 규칙으로 좁은 조각을 합치는 방법은 진짜 차로까지 합쳐서(±1 이내 96% → 83%) 되돌렸어요.

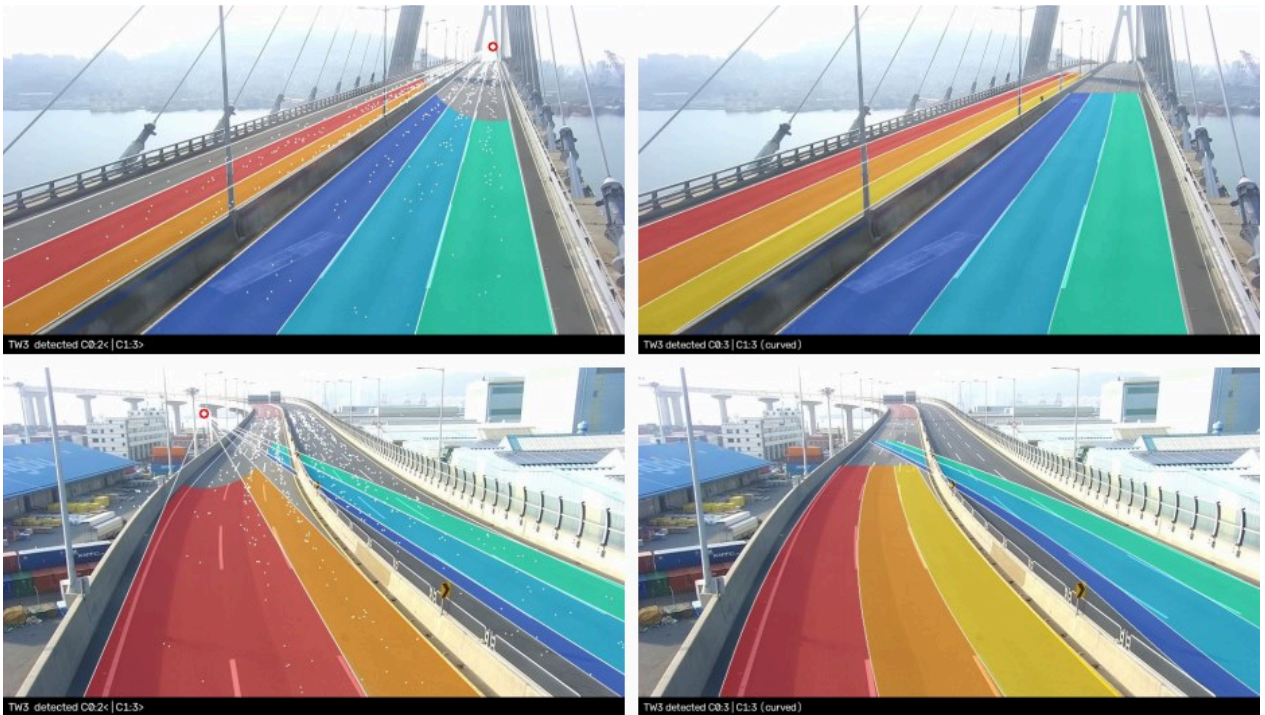
2-7 카메라 단위 도로 지도 — 정확도 끌어올리기

문제	클립마다 따로 도로를 찾으니 같은 카메라인데도 결과가 흔들림 (고정 화면 카메라 39대 중 30대). 밤·바·흐린 차선인 클립이 특히 틀림(밤 정확 22%)
아이디어	고정 카메라는 날짜가 달라도 도로 모양이 같음 → 같은 화면의 장면을 묶어 좋은 장면의 도로 지도를 함께 씬. 실제로 고정 화면 카메라 42대 중 37대는 적어도 한 클립에서 차로 수를 맞혔음
같은 화면 묶기	도로 분할 결과의 도로 영역 IoU 0.75 이상 이고 위치 어긋남 40px 이하(위상 상관으로 보정). 윤곽선 유사도는 낮·밤 조명에 흔들려서 쓰지 않음(낮·밤 쌍 중앙값: 윤곽선 0.27, 도로 IoU 0.87) → 그룹 106개, 2장면 이상 그룹 69개(250장면)
합치는 법 (G)	카메라마다 조건이 가장 좋은 장면(낮 → 소실점 강함)을 기준으로 삼음. 도로·분리대는 그룹 전체의 가중 투표 (밤 가중치 0.4)로 정함. 차선 도색은 기준 장면이 좋으면 기준 것을 쓰고, 약하면(밤이거나 소실점 강도 하위 1/3) 투표로 정함
왜 G	7가지 방식을 비교함. 기준 장면만 공유하면 정확 비율이 오르고, 차선 도색까지 투표하면 크게 틀리는 경우가 줄지만 날짜마다 조금씩 어긋난 도색이 두 겹이 돼 차로를 많게 썬. 차량 바닥점까지 모으면 오히려 나빠짐. G가 두 지표를 함께 올림

방식	전체 정확	전체 ±1	수원 제외 정확	수원 제외 ±1
적용 전 (클립마다 따로)	41%	77%	52%	90%
기준 장면 공유만	46%	78%	55%	88%
차선 도색까지 전부 투표	39%	85%	41%	93%
도로·분리대 투표 + 기준 장면 도색	47%	78%	58%	88%
G (기준 장면 품질에 따라 위 둘 중 선택)	48%	82%	58%	92%



조건별 적용 전후, 가장 어려웠던 수원(21% → 30%)과 밤(22% → 33%)에서 특히 많이 올랐어요.



좋아진 사례 (왼쪽 적용 전 · 오른쪽 적용 후). 부산 3교·6교에서 2차로로 잡히던 다가오는 도로가 3차로로 바로잡혔어요. 좋아진 장면은 43개예요.



나빠진 사례도 있어요 (23개)

부안 예지는 적용 전 2/2로 맞았는데, 기준 장면의 차선 도색이 이 클립과 맞지 않아 3/1이 됐어요 (오른쪽 도로의 두 차로가 합쳐짐). 7가지 방식을 같은 정답으로 비교해 골랐기 때문에, 새 데이터에서는 개선 폭이 이보다 작을 수 있어요.

2-8 흰 도로 — 차로 모양을 곡선으로

문제 모든 차선을 "소실점에서 뺀 직선"으로 봐서, 도로가 휘면 차로 띠가 곡선을 가로지름. 먼 곳이 휘어 있으면 소실점까지 끌려가 가까운 곳 차로도 틀어짐. 먼 곳 차선이 4° 넘게 흰 장면이 전체의 3분의 1(94개)이고 정확도가 곧은 도로의 절반 수준 (아래 왼쪽 표)

시도 1 (버림) 곧은 가까운 구간만으로 차로 수 세기 → 가까운 곳에는 점선·차량 점이 적어 전체 정확 41% → 28%로 나빠짐

시도 2 (버림) 경계선마다 따로 곡선을 따라가기 → 옆 차선 도색에 달라붙어 경계끼리 엇갈림

채택 **공통 휨 곡선:** 방향별 도로마다 휨 곡선 $g(y)$ 하나를 두고, 모든 경계를 "소실점 직선 + $g(y)$ "로 함께 휘게 함. 실제 차선은 평행하게 휘므로 경계가 엇갈리지 않고, 곧은 도로에서는 $g \approx 0$ 이라 원래 결과와 같음. g 는 그 도로의 차선 도색·가장자리 점을 도로가 보이는 가장 아래 행부터 위로 넓혀 가며 **릿지 다항식**으로 맞추고 튀는 점은 버림. 근거가 끝난 위쪽은 마지막 휨 값으로 이어 칠함

바뀌는 것 차로 **모양만** 바뀜. 차로 수·방향·갓길은 2-7 결과 그대로라 차로 수 정확도는 같음

먼 곳 흰 정도	장면	정확	±1	먼 곳 흰 정도	직선 지도	곡선 지도
곧음 (2° 미만)	134	57%	86%	곧음	0.176	0.160
약간 휨 (2~4°)	50	54%	82%	약간 휨	0.194	0.174
휨 (4~8°)	36	39%	69%	휨	0.222	0.198
많이 휨 (8° 초과)	58	22%	81%	많이 휨	0.213	0.196

흰 정도별 차로 수 정확도 (2-7 적용 후)

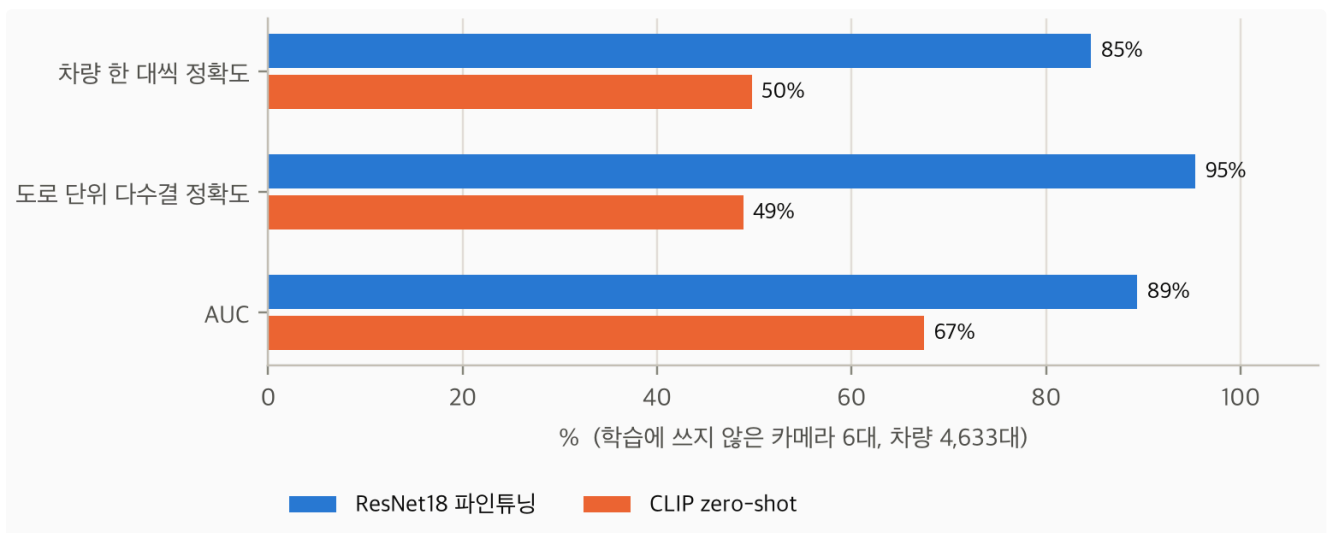
차로 중심 이탈도 (낮을수록 좋음). 차는 차로 가운데로 달리므로, 같은 차량 바닥점이 차로 한가운데(0)에서 경계(0.5) 쪽으로 얼마나 벗어났는지 비교. 전체 287장면 중 **166개 좋아짐**, **64개 나빠짐**. 차량이 차로 안에 들어오는 비율 52% → 62%



왼쪽 직선 지도 · 오른쪽 곡선 지도. 천안 강정의 S자 곡선과 충주 상우1교 곡선을 차로가 그대로 따라가요. 적용 중 곡선이 폭발하거나 화면 아래까지 안 내려오는 도로가 비는 버그를 고쳤고, 빈 차로는 1,375개 중 13개가 남았어요.

2-9 방향 판정 — 기하 규칙 + 차량 앞/뒷모습 CNN

기하 규칙	우측통행: 카메라가 어느 쪽을 보든 화면 왼쪽 도로 는 다가오고 , 오른쪽 도로 는 멀어짐 . 양쪽 차량 수가 가장 고르게 나뉘는 분리대를 중앙분리대로 봄. 단, 한쪽 도로만 보이는 화면에서는 쓸 수 없음
자동 라벨	기하 규칙이 양방향으로 판정했고 차로 수가 파일명과 ± 1 이내인 장면만 골라, 다가오는 도로의 차 = 앞모습 , 멀어지는 도로의 차 = 뒷모습 으로 라벨 → 차량 사진 27,288장 (112×112)
모델	ResNet18 (ImageNet 사전학습) 전이학습. 마지막 층을 2클래스로 교체 → ① 출력층만 2 epoch(lr 1e-3) → ② 전체 4 epoch(lr 1e-4, AdamW, cosine). 증강: 좌우 뒤집기(뒤집어도 앞모습은 앞모습), 색 변화, 부분 자르기
평가	카메라 단위로 분리: 학습 25대 18,604장 / 검증 5대 4,051장 / 시험 6대 4,633장. 같은 카메라가 학습·시험에 섞이면 배경을 외워서 점수가 부풀려짐
비교 기준	CLIP zero-shot (ViT-L/14): 학습 없이 "헤드라이트가 보이는 앞모습" / "번호판·후미등이 보이는 뒷모습" 문장과 사진의 유사도로 판정



처음 보는 카메라 6대에서의 성능. 방향별 도로마다 차량 확률을 평균 내는 다수결을 쓰면 ResNet18이 95%까지 올라가요. CLIP은 학습 없이는 거의 찍는 수준(50%)이에요.



시험 사진 예측 예시. 초록 테두리는 맞음, 빨강 테두리는 틀림. F = 앞모습, R = 뒷모습, 숫자 = 앞모습 확률.

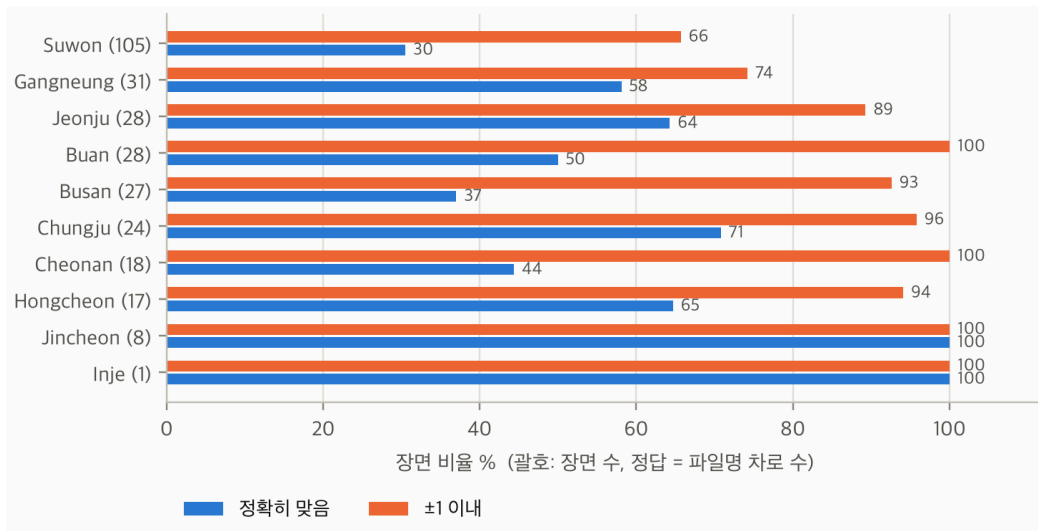
흐리거나 작은 차, 위에서 내려다본 차에서 주로 틀려요.

모든 장면에 적용한 결과

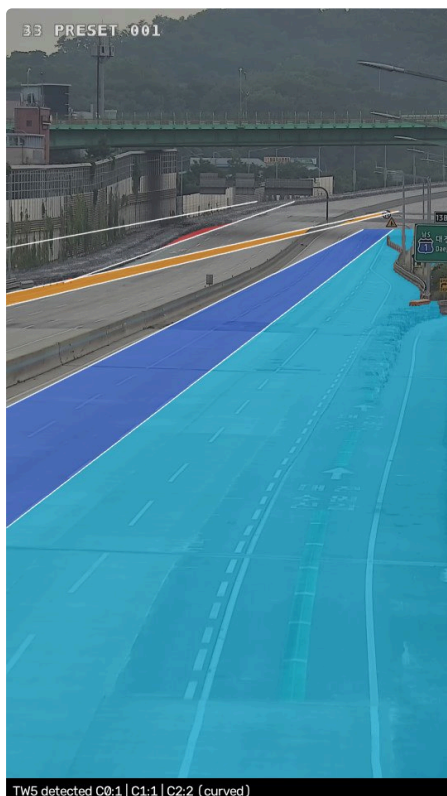
- 방향별 도로 508개 중 **497개** 방향 확정
- 한쪽 도로만 보여 규칙을 못 쓰는 **96개**는 CNN으로 결정
- 규칙과 CNN이 둘 다 판정한 376개에서 **98%** 일치

2-10 2단계 결과와 한계

카메라 단위 도로 지도(2-7)와 흰 도로 곡선 보정(2-8, 차로 수는 바꾸지 않음)까지 적용한 최종 결과를 파일 이름의 차로 수와 비교하면 전체 287장면 중 48%가 정확히 맞고 82%가 ± 1 이내예요(적용 전 41% / 77%). 수원을 빼면 58% / 92%이고, 수원만 보면 30% / 66%예요.



지역별 차로 수 정확도. 수원(105장면)은 세로 화면에 회전형 카메라라 가장 어려워요.



실패 사례: 수원 CH01

카메라 단위 지도로 반대편 도로(위쪽)는 분리됐지만, 본선 여러 차로와 진출로가 여전히 하늘색 한 칸으로 합쳐져 있어요. 도로가 휘고 진출로가 갈라지는 화면이라 소실점 하나로는 차선 경계를 못 찾아요.

한계

- 소실점을 하나로 가정해서 곡선 도로·갈림길에 약함
- 카메라 단위 지도는 기존 장면이 틀리면 그룹 전체가 틀림 (나빠진 장면 23개)
- 멀리 비스듬히 보이는 도로에서 가짜 경계가 생겨 한쪽 차로가 ± 1 틀림
- 정답이 불완전: OW 파일인데 반대편 도로가 보이는 화면이 있음
- 방향 CNN의 자동 라벨에 기하 규칙의 오류가 섞임
- 시험 카메라에 야간 영상이 없어 야간 방향 성능은 미확인

2-11 무작위 점검 — 아직 부족한 점

좋은 사례만 보고 판단하면 과대평가하기 쉬워서, 무작위로 뽑은 24개 장면의 최종 차로 지도를 직접 확인했어요. 제대로 된 장면 약 6개, 일부만 맞는 장면 약 8개, 확실히 틀린 장면 약 10개였어요. 파일 이름 기준 정확도(48%)보다 실제 품질이 낮아서 발표 전에 보강이 필요해요.



무작위로 뽑은 장면 중 12개. 차로 수가 틀리거나(얇은 띠로 쪼개짐·큰 칸으로 합쳐짐) 경계가 차선과 어긋난 장면이 많아요.

- 유형 ① **차로 수 자체가 틀림 (가장 많음):** 부산 1교 오른쪽 도로가 얇은 띠 3개로 쪼개지고, 강릉 위촌2교는 2차로가 4개로 나뉨. 반대로 수원 CH04는 5차로가 큰 칸 2개로 합쳐짐
 - 유형 ② **경계선이 실제 차선 도색 위에 있지 않음:** 차로 수는 맞아도 칸이 차선과 비껴 있음
 - 유형 ③ **수원 세로·야간 화면:** 모양이 이상하거나 차로가 가로로 잘리고 중간에 색이 바뀜
- 한계 이유 차선을 직접 따라가지 않고 "소실점에서 본 각도 분포의 봉우리"로 경계를 추정함. 봉우리가 한 칸 어긋나면 차로 수와 경계가 함께 틀어지고, 곡선 보정(2-8)은 모양만 바뀌서 이 오류를 못 고침

보강 방향	방법	기대 효과	한계 · 작업량
1. 차선을 직접 이어서 찾기	차선 도색 조각을 방향이 이어지는 것끼리 연결해 실제 선 모양 그대로 곡선을 만들고, 선과 선 사이를 차로로 봄	경계가 도색 위에 정확히 놓임, 곡선·합류 처리	도색이 흐린 밤·비·수원 화면은 약함 · 1~2일
2. 차가 실제로 다닌 길로 찾기	같은 화면 차량 수천 대의 바닥점이 물린 줄기를 따라 차로 중심선을 찾음	차로 수가 "실제로 쓰는 차로" 기준, 도색이 흐려도 됨	차가 적은 차로는 놓치고 경계는 덜 정확함 · 1일 (1번과 합치면 보완)
3. 화면마다 한 번 검수 + 모델 학습 (추천)	자동 결과를 띄워 틀린 선만 클릭으로 고침. 고정 카메라라 화면 약 110개만 고치면 사진 2만 장 전체에 적용됨. 이 정답으로 U-Net·SegFormer(D08) 학습	차로 지도가 거의 정확해지고, 진짜 정답 으로 정확도를 제대로 잴 수 있음	사람 시간 필요(화면당 1~2분, 6명이 나누면 30분 정도) · 도구 반나절 + 학습 1~2일

3 차로별 혼잡도

원래 주제의 "도로 대비 차량 면적 비"를 **차로 하나하나, 방향 하나하나**에 대해 계산했어요. 도로 전체 값도 함께 계산해서 비교할 수 있어요.

3-1 차량을 차로에 배정

한 일	프레임마다 각 차량을 바닥점이 속한 차로 에 배정. 차로 밖 15px 이내면 가장 가까운 차로로
기술	거리 변환 (SciPy <code>distance_transform_edt</code>)으로 픽셀마다 가장 가까운 차로를 미리 계산
왜	차량 마스크 전체로 배정하면 차 높이 때문에 옆 차로에 걸친 차가 두 번 세어짐

3-2 점유율과 원근 보정

한 일	차로 안에서 그 차로에 배정된 차량이 덮은 비율. 먼 차부터 칠해서 가까운 차가 먼 차를 가리게 함
문제	사진에서는 가까운 차가 크게, 먼 차가 작게 보여서 픽셀 비율을 그대로 쓰면 가까운 곳의 차만 중요해짐
기술	평평한 도로를 카메라로 보면 사진 한 줄이 담는 실제 도로 길이는 $1 / \text{차로폭}^2$ 에 비례 → 줄마다 이 가중치를 곱해 실제 도로 길이 기준 비율 로 바꿈

$$\text{점유율} = \sum_{\text{줄 } y} [\text{그 줄의 차량 비율 } f(y) \times w(y)] \div \sum_{\text{줄 } y} w(y), \quad w(y) = 1 / \text{차로폭}(y)^2$$

처음에는 모든 줄에 가중치를 줬더니, 멀리 있는 차 한 대가 차 높이만큼 여러 줄을 가려서 한산한 도로의 상위 10% 점유율이 68%로 나왔어요. 그래서 **차로 최대 폭의 30% 이상인 가까운 구간만** 쓰도록 바꿨고, 같은 차로가 10~23%로 현실적인 값이 됐어요.

3-3 집계

- **차로별**: 프레임마다 차량 대수와 점유율 (갓길 표시 포함)
- **방향별**: 갓길을 뺀 차로들의 점유율을 차로 면적으로 가중 평균
- **도로 전체**: 모든 차로를 합친 값 = 원래 주제 방식

결과: 287장면, 차로×프레임 122,879건 — 갓길 포함 (`outputs/s3/lane_frames.csv` , `group_frames.csv`)

3-4 결과 — 차로별로 봐야 보이는 정체

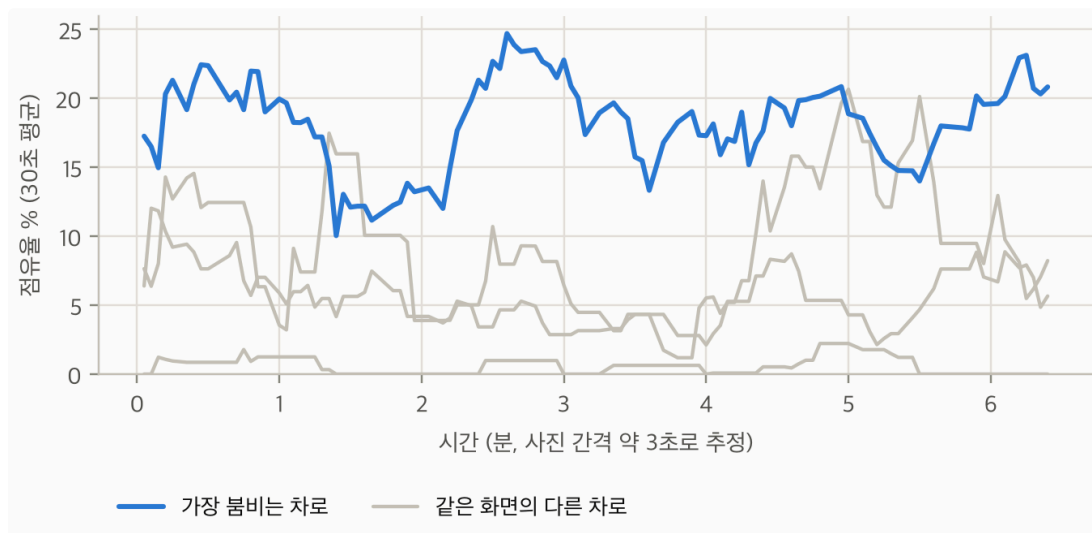


진천 남이육교(중부선)에서 가장 붐빈 순간. 가까운 도로에서 트럭이 줄지어 선 바깥 차로는 58%인데 바로 옆 차로는 0%예요. 멀리 보이는 반대편 도로도 한 차로만 58%예요. 트럭은 크고 높아 면적이 부풀려진다는 점도 함께 봐야 해요.

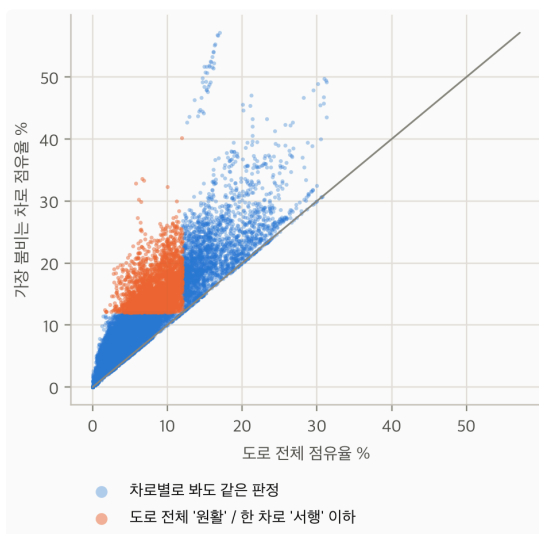
숨은 정체 16%

전체 20,691개 프레임 중 16.3%(160개 장면)는 도로 전체로 평균 내면 "원활"인데, 어느 한 차로는 "서행" 이하였어요. 원래 주제 방식(도로 전체 평균)으로는 보이지 않는 정체예요.

이 장면의 약 6분(103장) 동안 차로별 평균 점유율은 18% · 9% · 6% · 1%였어요. 같은 도로 안에서도 차로마다 몇 배씩 차이가 났어요(아래 그래프).



진천 남이육교 차로별 점유율 변화 (30초 이동평균). 파란 선은 평균이 가장 높은 차로로, 반대편 도로의 트럭 차로(평균 18%)예요. 가까운 도로의 두 차로는 평균 9%와 6%예요.



점 하나가 프레임 하나예요. 대각선보다 위에 있을수록 한 차로에 정체가 몰려 있다는 뜻이에요. 주황 점이 숨은 정체 프레임이에요.

한계

- 차 높이만큼 뒤쪽 도로를 가려 점유율이 과대추정됨
- 트럭이 많은 차로가 실제보다 막혀 보임: 천안 강정 바깥 차로는 15~35%, 나머지는 3~12%. 트럭이 크고 높기 때문이라, 원래 주제의 "대수보다 면적"이라는 전제에 붙는 중요한 단서
- 사진 간격(3초)은 추정값이라 시간 축은 대략적임

4 지체 시간 추정

4-1 왜 "예측"이 아니라 "추정"인가

우회로를 추천하려면 "지금 얼마나 지체되는지"와 "15분~1시간 뒤 얼마나 막힐지"가 필요해요.

- 이 데이터는 약 3초 간격, 클립 길이 중앙값 약 6분이고, 같은 카메라의 다음 클립은 몇 시간 뒤예요.
- 1분 뒤 예측은 가능하지만 우회 추천에는 의미가 없어요(팀 논의에서 나온 지적).
- 15~60분 뒤 예측은 이어진 기록이 없어서 불가능해요.

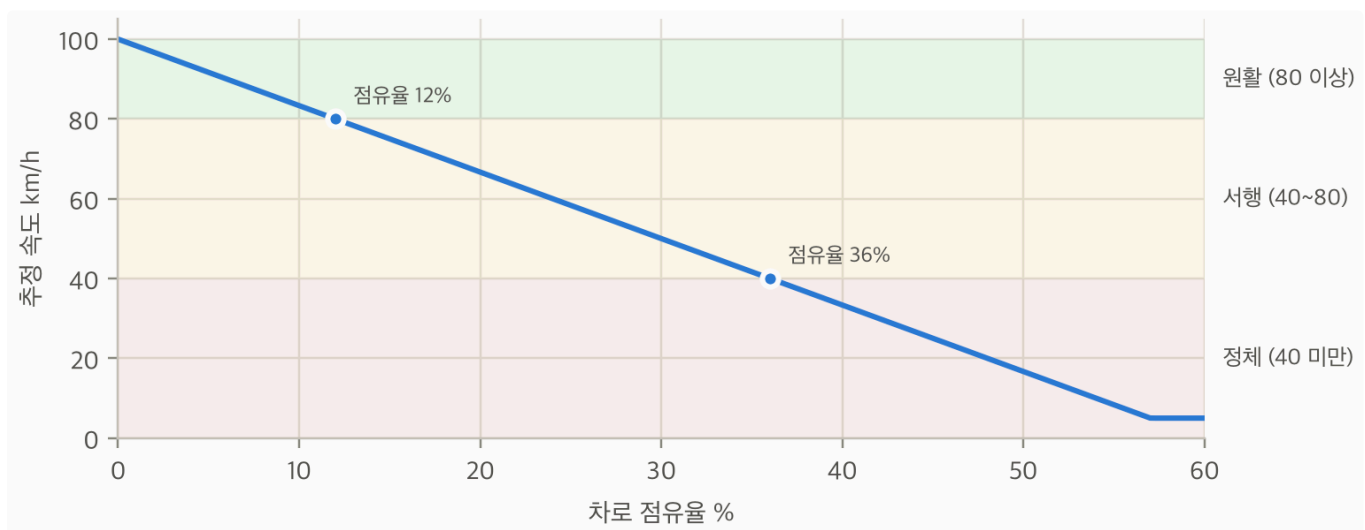
→ 그래서 사진 한 장의 혼잡도로 **지금의 지체 시간을 추정**하고, 장기 예측은 외부 데이터가 필요한 다음 단계로 남겼어요.

4-2 방법

모형	Greenshields 속도-밀도 모형 (교통공학의 기본 모형): 밀도가 높을수록 속도가 직선으로 줄어듦. 점유율이 밀도에 비례한다고 보고 바꿔 씀
자유 속도	100 km/h (고속도로)
정체 점유율	0.6 = 평균 차량 길이 약 4.5m ÷ 정체 시 차간 약 7.5m. 데이터 상위 1%(0.38)를 쓰면 이 데이터가 대부분 원활이라 점유율 7%만 넘어도 "서행"이 돼서 쓰지 않음
처리	프레임마다 튀는 값을 줄이려고 30초 이동평균(10장) 후 계산. 최저 속도 5 km/h
등급	원활 80 km/h 이상 · 서행 40~80 · 정체 40 미만 (잠정 — 한국도로공사 공식 기준 확인 필요). 방향 전체 지체가 1km당 1분 이상이면 우회 검토

추정 속도 $v = 100 \times (1 - \text{점유율} \div 0.6)$ km/h

1km당 지체 = $60 \div v - 60 \div 100$ 분



점유율 12%부터 서행, 36%부터 정체예요. 3-4의 진천 예시처럼 트럭이 줄지어 서서 순간 점유율이 50%를 넘는 차로는 정체로 판정돼요.

4-3 결과와 한계

기준	원활	서행	정체
차로 × 프레임, 갓길 제외 (100,555건)	88.6%	11.3%	0.1%
장면 × 방향, 중앙값 (486개)	425개	61개	0개

우회 검토 대상은 없었어요(방향별 지체 중앙값 최대 1km당 0.44분). AI-Hub 영상은 대부분 소통이 원활한 시간대라 자연스러운 결과예요.

- 실제 속도 데이터가 없어 검증하지 못했어요. 정체 점유율과 등급 경계는 모두 가정이에요.
- 검증과 장기 예측에는 한국도로공사 VDS(차량검지기, 5분 단위 차로유형별 교통량·점유율·속도, 빅데이터 교통정보센터 로그인 필요)가 필요해요. 같은 지점·시각의 VDS 속도로 식을 보정하고, 연속 기록으로 LSTM·Transformer 예측 모델을 학습할 수 있어요.

5. 사용 기술 한눈에

단계	부분	기술	라이브러리	수업 연결
준비	차량 찾기	YOLO26m-seg (COCO 사전학습)	ultralytics	CNN (DL5)
준비	차 없는 배경	차량 픽셀 제외 중앙값	NumPy, OpenCV	—
준비	화면 분리	KMeans + 실루엣 점수, 윤곽선 상관계수	scikit-learn, OpenCV	군집분석 (C02)
2	도로·도색·분리대	Mask2Former (Swin-L, Mapillary Vistas)	transformers	Transformer·attention (D06)
2	소실점	Hough 변환 + RANSAC + 가중 최소제곱	OpenCV, NumPy	최소제곱 (B01)
2	방향별 도로·차로	각도 좌표, 비율 프로파일, 히스토그램 봉우리 검출	SciPy	—
2	갓길	밝기 기반 실선/점선 판정, 차량 이용률	OpenCV	—
2	카메라 단위 지도	도로 영역 IoU로 같은 화면 묶기, 위상 상관 위치 보정, 가중 투표	OpenCV, NumPy	양상블 (M02)
2	흰 도로 보정	공통 힘 곡선 (릿지 다항식, 튀는 점 제거)	NumPy	선형회귀·정규화 (M01, D03)
2	방향	ResNet18 전이학습 vs CLIP zero-shot, 카메라 단위 분할	PyTorch, torchvision	ResNet (DL5), 파인튜닝·CLIP (D07), 평가지표 (C01)
3	차로 배정·점유율	거리 변환, 원근 가중 (1/차로폭²)	SciPy, OpenCV	—
4	지체	Greenshields 속도-밀도 모형, 이동평균	pandas	—

6. 코드와 다음 단계

코드 (팀프로젝트/road_lane/)

run_all.sh	전체 실행 (Apple M5 약 3시간, 대부분 차량 단계)
s1_vehicles.py	차량 찾기 · 배경
s1b_views.py	화면 분리
s2_road_lanes.py	도로·방향별 도로·차로
s2c_camera_groups.py	카메라 단위 도로 지도
s2d_curves.py	흰 도로 곡선 보정
s2b_direction.py	방향 CNN
s3_occupancy.py	차로별 혼잡도
s4_delay.py	지체 추정
report.py	발표용 수치·그림

실행 방법과 출력 폴더 설명은 README.md 에 있어요.

다음 단계 후보

1. **차로 지도 품질 올리기**: 2-11의 세 방향 중 선택 (추천: 화면마다 한 번 검수 + 모델 학습)
2. **카메라 단위 지도에서 나빠진 23개 장면 줄이기**: 장면 자신의 결과가 그룹 결과보다 믿을 만하면 자기 결과 유지
3. **사진 한 장으로 도로·차로 찾는 모델**: 자동 추출 결과 중 파일명과 차로 수가 맞는 장면만 정답으로 삼아 SegFormer 학습
4. **대수 기준 vs 면적 기준 비교**: 트럭이 점유율을 얼마나 부풀리는지 확인 (원래 주제의 전제 검증)
5. **VDS로 검증·예측**: 속도 식 보정, 15~60분 예측 모델
6. **팀 차량 모델로 교체**: AI-Hub 폴리곤으로 파인튜닝한 1단계 모델 연결

7. 국내 서비스와 비교

교통 혼잡·소요시간 예측은 국내에서 이미 여러 곳이 쓰고 있어요. 모델을 공개한 곳은 없고, **앱·웹 화면, 결과 데이터 API, 지자체 조달로만** 쓸 수 있어요.

7-1 국내에서 쓰이는 것

종류	대표	방식과 수준 (각 회사·기관 발표)	쓰는 방법
내비 앱	카카오내비 티맵 현대오토에버	사용자 GPS 주행 기록으로 도로 구간 속도·도착시간 예측. 카카오는 요일·휴일 패턴별 GBT 모델로 소요시간 오차 28% 개선, 현대오토에버는 딥러닝으로 도착시간 오차 건수 74% 감소	카카오맵 길찾기의 '미래운행정보'. 모델·API는 비공개
공공 교통정보	한국도로공사 서울 TOPIS 국가교통정보센터	도로공사는 VDS·기상·공사 정보로 5분 단위 정체·사고위험을 예측해 전광판에 표시하고, 2026년 말까지 CCTV 4,000대에 AI 적용(돌발 검지 정확도 96% 목표). TOPIS는 택시 7만 대 GPS로 5분 단위 구간 속도와 예측지도 제공. KT 정부 과제는 고속도로를 최대 2시간 앞까지 예측	로드플러스·TOPIS 웹. 공공데이터포털·data.ex.co.kr·its.go.kr에서 인증키를 받아 API로 구간 속도·교통량·CCTV 영상 주소 조회
CCTV 영상 AI	노타 라운로드 행정안전부	실시간 영상에서 차를 추적해 교차로 방향별·차로별 교통량과 대기 행렬 측정. 노타는 국토부 스마트교차로 평가 99.9%(대전 800채널), 행안부 모델은 차종 12종 분류 94%	지자체 조달·정부 사업. 행안부 모델은 공공기관이 영상을 올리면 자동 분석

7-2 수준 비교

항목	기존 서비스	우리
입력	실시간 영상(최대 30fps) 또는 수백만 명의 GPS	약 3초 간격 사진, 라벨 없음
공간 단위	도로 구간 평균(내비·공공) / 도시 교차로 차로(영상 AI)	고속도로 차로·방향
정확도	공인평가 95~99.9%	차로 수 48% 정확, 82% ±1 이내 / 방향 95%(도로 단위)
속도·지체	GPS·VDS 실측으로 학습·검증	점유율로 추정, 검증 안 됨
미래 예측	5분 단위, 최대 2시간	없음
규모	카메라 수백~4,000대 실시간 운영	287장면 오프라인 분석

우리가 내세울 차이점

- 도로 평균에 묻힌 차로 정체:** 구간 평균으로는 안 보이는 숨은 정체가 전체 프레임의 16%. 차로 단위를 내는 기존 영상 AI는 도시 교차로용
- 사진 한 장으로 계산:** 추적 방식은 끊기지 않는 영상이 필요하지만, 점유율은 3초 간격 사진이나 공개 CCTV 캡처에도 적용 가능
- 카메라가 돌아가도 스스로 다시 찾을:** 화면 전환을 감지하고 도로·차로·방향을 자동으로 다시 추출
- 새 장비·라벨 없음:** 공개 사전학습 모델 + 자동 라벨

발표 때 조심할 점

- 정확도·예측·규모는 비교가 안 되니 "더 낫다"가 아니라 "**기존 정보가 못 보는 것을 본다**"로 말하기
- 기존 서비스가 차로를 사람이 설정하는지는 확인하지 못함 → 경쟁사 약점으로 단정하지 않기
- 숨은 정체의 속도는 추정값 → **VDS와 맞춘 검증**이 가장 먼저 보강할 부분
- 대체가 아니라 도로공사 CCTV AI 위에 얹는 "**차로별 혼잡도 기능**"으로 소개